

Nama Lengkap : Christophorus Anggit Widyascarya
NIM : 26/576864/TK/65612
Kelompok : Ruby

LUMINOUS QUEST: PEMROGRAMAN DASAR

TETI LAB SKILL 2026

Problem 1: The Last Astronaut

PROGRAM The_Last_Astronaut

DECLARE

N, K, i, current_idx, eliminated, remaining
astronauts (Array of integers)

BEGIN

INPUT N

INPUT K

remaining = N

current_idx = 0

FOR i FROM 0 UNTIL N - 1

astronauts[i] = i + 1

END FOR

WHILE remaining > 1

current_idx = (current_idx + (K - 1)) MOD remaining

eliminated = astronauts[current_idx]

```
PRINT "Eliminasi:", eliminated
```

```
IF (eliminated MOD 2 == 0)
```

```
    K = K + 2
```

```
ELSE
```

```
    K = K - 1
```

```
END IF
```

```
IF (K < 2)
```

```
    K = 2
```

```
END IF
```

```
FOR i FROM current_idx UNTIL remaining - 2
```

```
    astronauts[i] = astronauts[i + 1]
```

```
END FOR
```

```
remaining = remaining - 1
```

```
END WHILE
```

```
PRINT "Astronot terakhir:", astronauts[0]
```

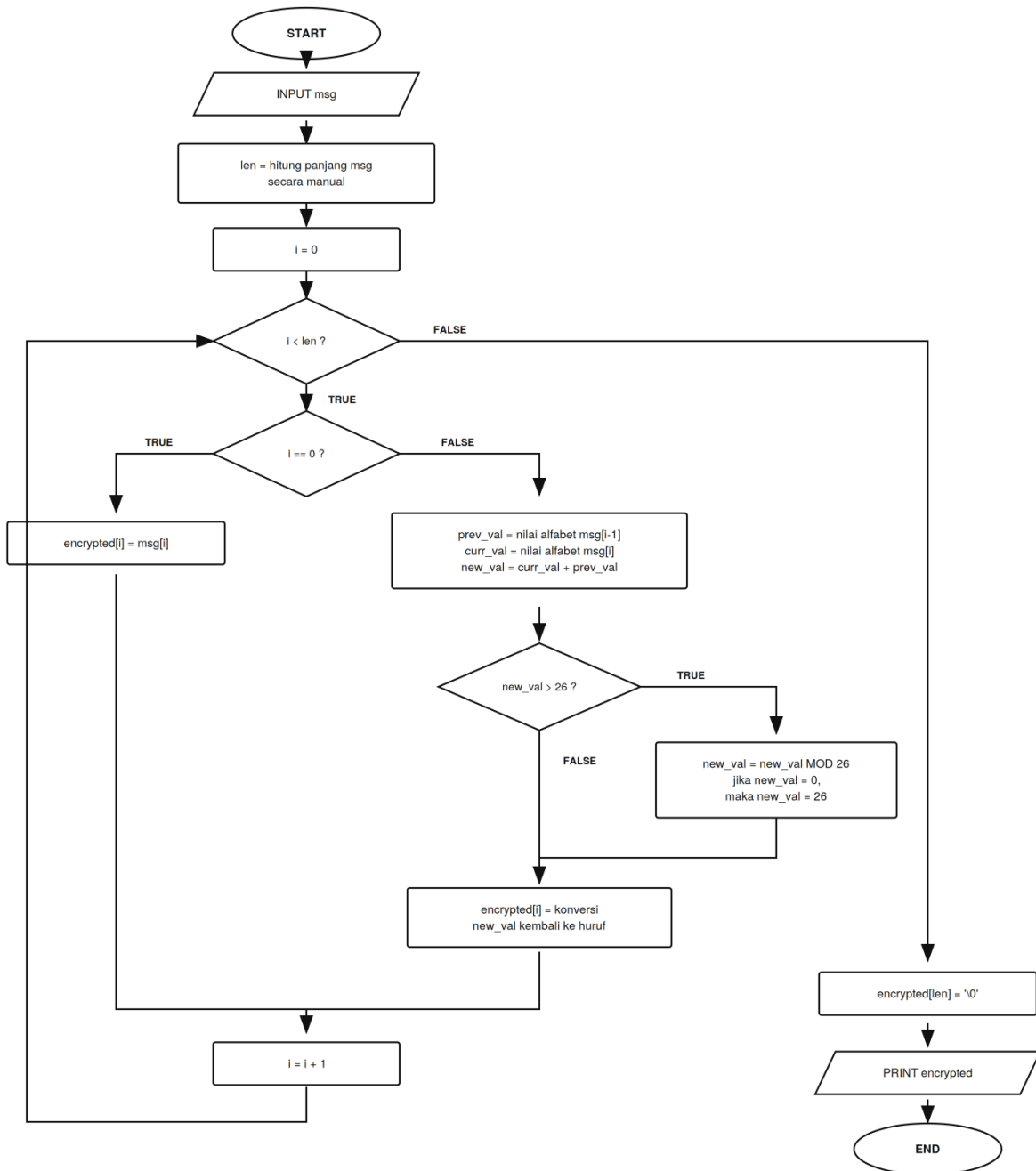
```
END
```

Penjelasan Logika (Problem 1):

Penyelesaian masalah ini menggunakan pendekatan simulasi array satu dimensi. Pada awalnya, program akan mendeklarasikan sebuah array bernama *astronauts* yang diisi dengan angka 1 hingga N . Kita menggunakan logika perulangan **WHILE** yang akan terus berjalan selama jumlah astronot yang tersisa (*remaining*) masih lebih besar dari 1. Dalam setiap iterasinya, perhitungan posisi astronot yang tereliminasi ditentukan menggunakan operasi modulo (**MOD**) untuk memastikan indeks selalu berputar secara sirkular tanpa melampaui batas array.

Setelah astronot pada indeks tersebut dieliminasi, program menerapkan logika percabangan **IF-ELSE** untuk memodifikasi nilai K sesuai aturan. Apabila nomor astronot yang tereliminasi bernilai genap, maka kondisi dieksekusi dengan menambah nilai K sebesar 2. Sebaliknya jika ganjil, K dikurangi 1. Percabangan **IF** tambahan memastikan K tidak pernah berada di bawah nilai 2. Kemudian, elemen-elemen dalam array digeser satu persatu untuk mengisi indeks yang kosong akibat eliminasi. Siklus ini berulang hingga array hanya menyisakan satu elemen, yang kemudian ditampilkan sebagai pemenang.

Problem 2: Alien-In-The-Middle



Penjelasan Logika (Problem 2):

Logika pemecahan sandi ini mengandalkan perulangan FOR atau WHILE untuk mengiterasi karakter pada pesan satu demi satu. Hal pertama yang krusial adalah menentukan panjang string pesan. Karena program tidak memperbolehkan penggunaan fungsi pustaka (library function), panjang pesan dihitung dengan pendekatan manual menggunakan *user-defined function* yang memeriksa setiap elemen hingga bertemu penanda *null-terminator* (`\0`). Setelah panjangnya diketahui, array karakter baru bernama encrypted disiapkan.

Proses inti enkripsi dijalankan menggunakan percabangan. Untuk iterasi di posisi pertama (indeks 0), huruf langsung disalin ke array encrypted tanpa perubahan apa pun. Untuk iterasi berikutnya, program menggunakan representasi numerik alfabet (A=1 hingga Z=26) untuk menjumlahkan nilai karakter pesan saat ini dengan karakter pesan sebelumnya. Apabila hasil penjumlahan lebih dari 26, logika modulo dan percabangan memastikan angkanya akan mengulang dari awal alfabet layaknya siklus melingkar. Nilai akhir ini kemudian dikonversi kembali menjadi tipe data char dan disatukan hingga membentuk susunan pesan tersandi yang lengkap.